

Байесовское А/Б тестирование

Максим Кочуров

МГУ им. М.В. Ломоносова

Лекция 3



- ① Классический подход
 - Предположения
- ② Байесовское тестирование гипотез
 - Интервал наибольшей плотности
 - Region of Practical Equivalence
 - Произвольные гипотезы
- ③ А/Б тестирование
 - Априорные распределения
- ④ Пример
 - Априорное распределение
 - Подготовка эксперимента
 - Parameter Recovery
 - Симуляции из апостериорного распределения



Как это делается: классический подход

“Если ваше p -значение равно 0.05, это значит, что если нулевая гипотеза верна, вы получите такое же или более экстремальное значение тестовой статистики в 5% случаев.”

- 1 p -значения используются в тысячах статей
- 2 p -значения очень популярны из-за простоты интерпретации
- 3 легко вычислить доверительные интервалы



Как это делается: классический подход

“Если ваше p -значение равно 0.05, это значит, что если нулевая гипотеза верна, вы получите такое же или более экстремальное значение тестовой статистики в 5% случаев.”

- 1 p -значения используются в тысячах статей
- 2 p -значения очень популярны из-за простоты интерпретации
- 3 легко вычислить доверительные интервалы

Вы уверены?

Действительно ли вы понимаете смысл p -значений?



Понимаете ли вы p -значения?

Что из нижеперечисленного верно?

- ❶ p – вероятность того, что верна нулевая гипотеза
- ❷ $(1 - p)$ – вероятность того, что верна альтернативная гипотеза
- ❸ $P \leq 0.05$ значит, что нулевая гипотеза неверна и должна быть отвергнута
- ❹ Значение $P > 0.05$ значит, что эффект отсутствует



Понимаете ли вы p -значения?

Что из нижеперечисленного верно?

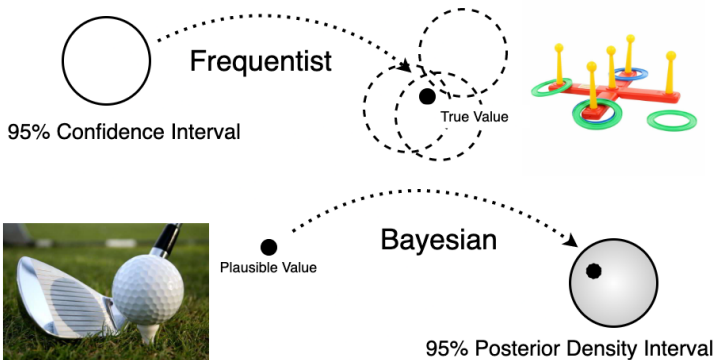
- ① p – вероятность того, что верна нулевая гипотеза
- ② $(1 - p)$ – вероятность того, что верна альтернативная гипотеза
- ③ $P \leq 0.05$ значит, что нулевая гипотеза неверна и должна быть отвергнута
- ④ Значение $P > 0.05$ значит, что эффект отсутствует

Использовать p -значение плохо?

Я не предлагаю отказаться от p -значений, я предлагаю лучше понять их



Интерпретация p-значений



Тестирование гипотез во фреймворке “H0 против H1”



Вы уже знаете, что такое тестирование гипотез, t-тест, p-значение.

- гипотеза о матожидании в 1 выборке: $t = \frac{Z}{s} = \frac{\bar{X} - \mu}{\hat{\sigma}/\sqrt{n}}$
- гипотеза о равенстве матожиданий в 2-х выборках

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{s_p \sqrt{\frac{2}{n}}}, \quad s_p = \sqrt{\frac{s_{X_1}^2 + s_{X_2}^2}{2}}, \dots$$

- гипотеза о равенстве дисперсий

$$\dots, s_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1) s_{X_1}^2 + (n_2 - 1) s_{X_2}^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

Слишком сложно

Чем меньше предположений, тем сложнее вычисления и реализация



Байесовский подход

Осторожно с интерпретацией p -значений!

- Частотнические доверительные интервалы – это не наиболее вероятные значения
- p -значение – не вероятность того, что “нет эффекта”

Байесовский подход – про интерпретацию:

Хорошо

- Проще объяснить
- Проще превратить в действия

Плохо

- Нужно разбираться в предметной области



Байесовские инструменты для визуализации

- ❶ Интервал наибольшей плотности (Highest Density Interval, HDI)
- ❷ Region of Practical Equivalence (RoPE)
- ❸ Коэффициент Байеса (Bayes Factor)
- ❹ Возможность кастомизации



Интервал наибольшей плотности

Наиболее популярный способ интерпретации апостериорного распределения

- 1 Область наиболее вероятных значений
- 2 Просто вычислить, интерпретировать и визуализировать

Пример

- Размер эффекта – в интервале $[A, B]$ с вероятностью 0.95
- Интервал $[A, B]$ содержит 95% наиболее вероятных размеров эффекта

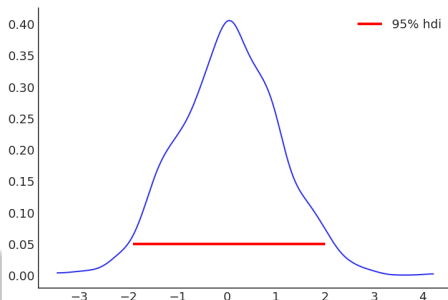


Figure: Интервал наибольшей плотности



Region of Practical Equivalence (RoPE)

RoPE – способ оценить
“значимость” оценки параметра.

Алгоритм использования:

- ❶ Пусть эффект меньше 0.1
“незначим”
- ❷ Нарисовать “регион
незначимости” на одном
графике с апостериорными
распределениями
- ❸ Определить значимость

Пример

Размер эффекта эксперимента “Е”
находится вне RoPE, поэтому
эффект значим.

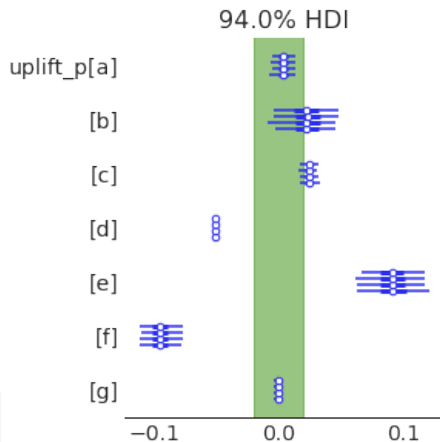


Figure: График RoPE



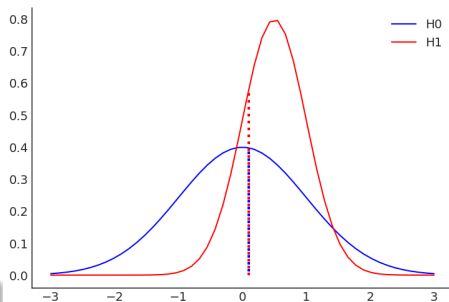
Коэффициент Байеса

По-моему, эту статистику сложнее всего объяснить.

- 1 Похоже на частотническое р-значение
- 2 Сложнее интерпретировать и объяснять
- 3 Проверяет H_0 против H_1 для x_0

Определение

Коэффициент Байеса – отношение правдоподобия одной гипотезы к правдоподобию второй гипотезы



$$\text{Figure: } BF = \frac{\text{pdf}_{H_1}(x_0)}{\text{pdf}_{H_0}(x_0)}$$



Другие запросы к апостериорному распределению

Можно пойти дальше:

- ❶ $P(A < 0)$
- ❷ $P(A > B)$
- ❸ $P(\max(A) > \max(B))$
- ❹ $P(A = \arg \max(A, B, C, D))$
- ❺ $P(\text{выручка}(X, \Theta) > \$100)$
- ❻ Квантили -
 $Q_{0.05}(\text{выручка}(X, \Theta))$

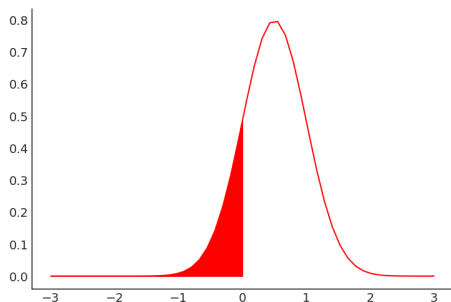


Figure: $P(A < 0)$



Выводы

Байесовский нож для проверки гипотез

- 1 Много способов интерпретации результатов
- 2 Ответ не в формате “да/нет”
- 3 Отражает неопределённость
- 4 Гибкость анализа
- 5 Просто реализовать
- 6 Просто интерпретировать



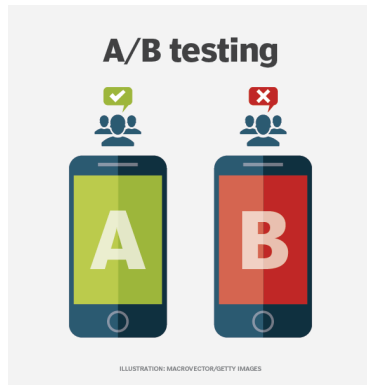
Figure: байесовская проверка гипотез



Типы задач

Байесовское А/Б тестирование широко применимо

- 1 Дискретные наблюдения (просмотры и клики)
- 2 Непрерывные наблюдения (время чтения, потраченные деньги)
- 3 С предикторами контекста (Context Predictors; CUPED[1])
- 4 С иерархией (регионы)





Типы задач

Байесовское А/Б тестирование широко применимо

- 1 Дискретные наблюдения (просмотры и клики)
- 2 Непрерывные наблюдения (время чтения, потраченные деньги)
- 3 С предикторами контекста (Context Predictors; CUPED[1])
- 4 С иерархией (регионы)

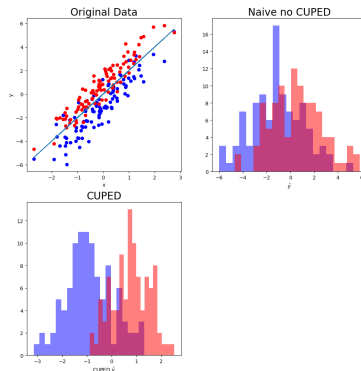




Типы задач

Байесовское А/Б тестирование широко применимо

- ❶ Дискретные наблюдения (просмотры и клики)
- ❷ Непрерывные наблюдения (время чтения, потраченные деньги)
- ❸ С предикторами контекста (Context Predictors; CUPED[1])
- ❹ С иерархией (регионы)





Типы задач

Байесовское А/Б тестирование широко применимо

- 1 Дискретные наблюдения (просмотры и клики)
- 2 Непрерывные наблюдения (время чтения, потраченные деньги)
- 3 С предикторами контекста (Context Predictors; CUPED[1])
- 4 С иерархией (регионы)



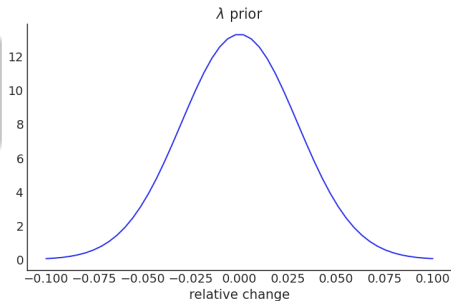


Подходы к априорным распределениям

Прирост (uplift) λ

Изменение относительно базового уровня

Когда вы начинаете эксперимент, не знаете ли вы что-то о множестве возможных результатов воздействия?





Подготовка

Вы готовитесь к проведению эксперимента над группой В с контрольной группой А. Вы можете быть заинтересованы в увеличении какой-либо статистики (например, среднего чека).



Подготовка

Вы готовитесь к проведению эксперимента над группой В с контрольной группой А. Вы можете быть заинтересованы в увеличении какой-либо статистики (например, среднего чека).

- Ожидаете ли вы роста на 1000%? Точно нет

Относительное или абсолютное изменение?

Должно быть понятно, относительное это изменение или абсолютное!



Подготовка

Вы готовитесь к проведению эксперимента над группой В с контрольной группой А. Вы можете быть заинтересованы в увеличении какой-либо статистики (например, среднего чека).

- Ожидаете ли вы роста на 1000%? Точно нет
- Ожидаете ли вы роста на 100%? Точно нет

Относительное или абсолютное изменение?

Должно быть понятно, относительное это изменение или абсолютное!



Подготовка

Вы готовитесь к проведению эксперимента над группой В с контрольной группой А. Вы можете быть заинтересованы в увеличении какой-либо статистики (например, среднего чека).

- Ожидаете ли вы роста на 1000%? Точно нет
- Ожидаете ли вы роста на 100%? Точно нет
- Ожидаете ли вы роста на 10%? Скорее нет

Относительное или абсолютное изменение?

Должно быть понятно, относительное это изменение или абсолютное!



Подготовка

Вы готовитесь к проведению эксперимента над группой В с контрольной группой А. Вы можете быть заинтересованы в увеличении какой-либо статистики (например, среднего чека).

- Ожидаете ли вы роста на 1000%? Точно нет
- Ожидаете ли вы роста на 100%? Точно нет
- Ожидаете ли вы роста на 10%? Скорее нет
- Ожидаете ли вы роста на 3%? Возможно

Относительное или абсолютное изменение?

Должно быть понятно, относительное это изменение или абсолютное!



Подготовка

Вы готовитесь к проведению эксперимента над группой В с контрольной группой А. Вы можете быть заинтересованы в увеличении какой-либо статистики (например, среднего чека).

- Ожидаете ли вы роста на 1000%? Точно нет
- Ожидаете ли вы роста на 100%? Точно нет
- Ожидаете ли вы роста на 10%? Скорее нет
- Ожидаете ли вы роста на 3%? Возможно
- Ожидаете ли вы падения на 3%? Возможно

Относительное или абсолютное изменение?

Должно быть понятно, относительное это изменение или абсолютное!



Подготовка

Вы готовитесь к проведению эксперимента над группой В с контрольной группой А. Вы можете быть заинтересованы в увеличении какой-либо статистики (например, среднего чека).

- Ожидаете ли вы роста на 1000%? Точно нет
- Ожидаете ли вы роста на 100%? Точно нет
- Ожидаете ли вы роста на 10%? Скорее нет
- Ожидаете ли вы роста на 3%? Возможно
- Ожидаете ли вы падения на 3%? Возможно
- Ожидаете ли вы падения на $X\%$? Ваш ответ

Относительное или абсолютное изменение?

Должно быть понятно, относительное это изменение или абсолютное!



Примерный алгоритм работы

- Как составить эксперимент?
- Как спланировать его исполнение?
- Как интерпретировать результаты?



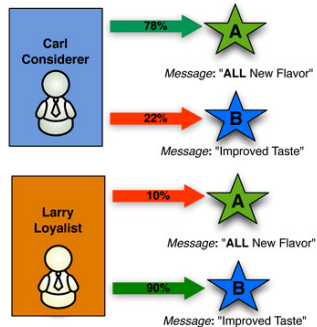
Пример с биномиальной моделью

- Бинарный ответ: да/нет
- Наблюдения имеют распределение Бернулли

$$x_i^A \sim \text{Bernoulli}(p_A)$$

$$x_i^B \sim \text{Bernoulli}(p_B)$$

Есть ли у нас дополнительная информация?





Пример с биномиальной моделью

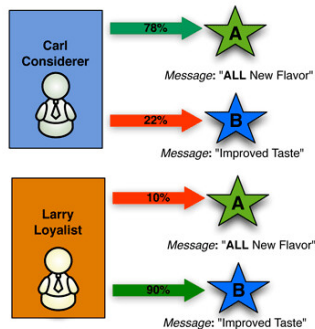
- Бинарный ответ: да/нет
- Наблюдения имеют распределение Бернулли

$$x_i^A \sim \text{Bernoulli}(p_A)$$

$$x_i^B \sim \text{Bernoulli}(p_B)$$

Есть ли у нас дополнительная информация?

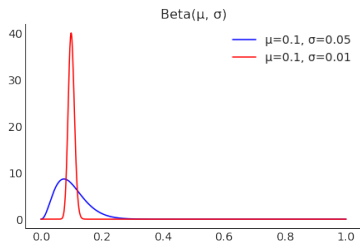
- Историческое значение $\bar{p}$
- Ожидаемое улучшение $\pm \bar{\sigma}\%$
(например, $\pm 0.01\%$)





Добавление дополнительной информации

Бета распределение можно параметризовать специальным образом



$$G \in \{A, B\}$$

$$x_i^G \sim \text{Bernoulli}(p_G)$$

$$p_G \sim \text{Beta}(\alpha_G, \beta_G) \text{ s.t.}$$

$$\mathbb{E}p_G = \bar{p},$$

$$\text{Var } p_G = \bar{\sigma}^2$$



Добавление дополнительной информации

Бета распределение можно параметризовать специальным образом

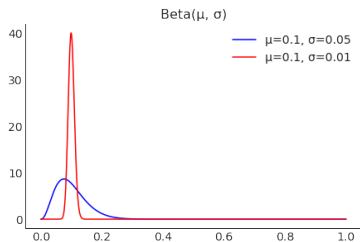
$$X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$$

$$\mu = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$$

$$\sigma = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}$$

$$X \sim \text{Beta}(\mu, \sigma) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha &= \mu\kappa \\ \beta &= (1 - \mu)\kappa \\ \text{where } \kappa &= \frac{\mu(1-\mu)}{\sigma^2} - 1 \end{cases}$$



$$G \in \{A, B\}$$

$$x_i^G \sim \text{Bernoulli}(p_G)$$

$$p_G \sim \text{Beta}(\alpha_G, \beta_G) \text{ s.t.}$$

$$\mathbb{E}p_G = \bar{p},$$

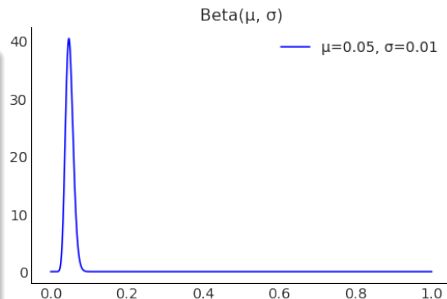
$$\text{Var } p_G = \bar{\sigma}^2$$



Спецификация априорного распределения

Кейс

Исторические уровни конверсии — около 5% (и фиксированы). Мы ожидаем, что после внедрения решения произойдет изменение примерно на 1% в абсолютном выражении ($\bar{\sigma}$), или 20% в **относительном** ($\bar{\delta}$).



$$\bar{p} = 0.05, \bar{\sigma} = 0.01 = \bar{\delta} \cdot 0.05$$

$$G \in \{A, B\}$$

$$p_G \sim \text{Beta}(\mu = \bar{p}, \sigma = \bar{\sigma})$$

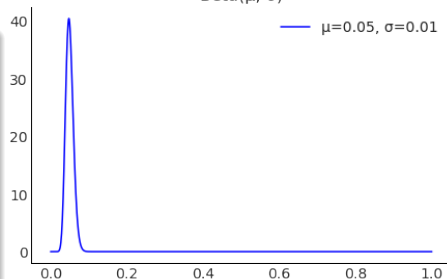


Спецификация априорного распределения

Кейс

Исторические уровни конверсии — около 5% (и фиксированы). Мы ожидаем, что после внедрения решения произойдет изменение примерно на 1% в абсолютном выражении ($\bar{\sigma}$), или 20% в **относительном** ($\bar{\delta}$).

Beta(μ, σ)



Вывод

Такая параметризация бета распределения даёт более интерпретируемые априорные распределения

$$\bar{p} = 0.05, \bar{\sigma} = 0.01 = \bar{\delta} \cdot 0.05$$

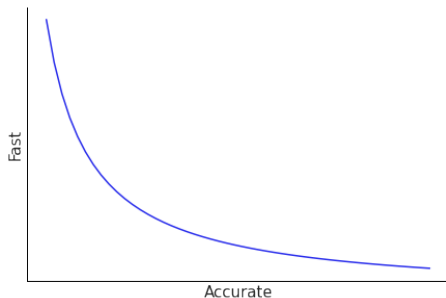
$$G \in \{A, B\}$$

$$p_G \sim \text{Beta}(\mu = \bar{p}, \sigma = \bar{\sigma})$$



Важные вопросы перед началом

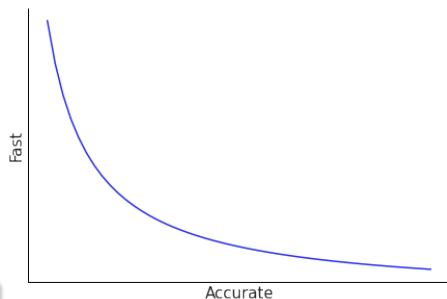
- Сколько времени можно выделить для эксперимента?
 - Насколько точным тогда будет решение?
- Насколько точным должно быть решение?
 - Сколько времени должно быть выделено, чтобы достичь заданной точности?





Важные вопросы перед началом

- Сколько времени можно выделить для эксперимента?
 - Насколько точным тогда будет решение?
- Насколько точным должно быть решение?
 - Сколько времени должно быть выделено, чтобы достичь заданной точности?



Невозможность

Нельзя одновременно быстро собирать данные и быть точным



Parameter Recovery Study

Использование симуляций, чтобы лучше понять свойства модели.

- 1 Сгенерировать данные из модели с известными параметрами
- 2 Сделать вид, что параметры неизвестны
- 3 Оценить параметры из симулированных данных
- 4 Сравнить оценки с истинными значениями

Используя результаты, ответить на вопросы:

- Насколько хорошо оцениваются параметры?
- Как результаты зависят от размера выборки?
- Есть ли неидентифицируемые параметры?

Рекомендуемое чтение

Глава 4 в [Bayesian Workflow](#)



Parameter Recovery Study

Использование симуляций, чтобы лучше понять свойства модели.

- 1 Сгенерировать данные из модели с известными параметрами
- 2 Сделать вид, что параметры неизвестны
- 3 Оценить параметры из симулированных данных
- 4 Сравнить оценки с истинными значениями

Используя результаты, ответить на вопросы:

- Насколько хорошо оцениваются параметры?
- Как результаты зависят от размера выборки?
- Есть ли неидентифицируемые параметры?

Рекомендуемое чтение

Глава 4 в [Bayesian Workflow](#)



Parameter Recovery в А/Б тестировании

Имеем:

- Эффект значим, если $|p - \bar{p}| > \bar{\sigma}$

Модель

$$i \in 1 \dots N$$

$$x_i \sim \text{Bernoulli}(p)$$

$$p \sim \text{Beta}(\mu = \bar{\mu}, \sigma = \bar{\sigma})$$



Parameter Recovery в А/Б тестировании

Имеем:

- Эффект значим, если $|p - \bar{p}| > \bar{\sigma}$
- Игнорируем эффект, если $|p - \bar{p}| < \bar{\sigma}$

Модель

$$i \in 1 \dots N$$

$$x_i \sim \text{Bernoulli}(p)$$

$$p \sim \text{Beta}(\mu = \bar{\mu}, \sigma = \bar{\sigma})$$



Parameter Recovery в А/Б тестировании

Имеем:

- Эффект значим, если $|p - \bar{p}| > \bar{\sigma}$
- Игнорируем эффект, если $|p - \bar{p}| < \bar{\sigma}$
- Насколько большое нужно N , чтобы определить значимость?

Модель

$$i \in 1 \dots N$$

$$x_i \sim \text{Bernoulli}(p)$$

$$p \sim \text{Beta}(\mu = \bar{\mu}, \sigma = \bar{\sigma})$$



Parameter Recovery в А/Б тестировании

Имеем:

- Эффект значим, если $|p - \bar{p}| > \bar{\sigma}$
- Игнорируем эффект, если $|p - \bar{p}| < \bar{\sigma}$
- Насколько большое нужно N , чтобы определить значимость?
- $N = 0$, $N = 1000$, $N = 100000$?

Модель

$$i \in 1 \dots N$$

$$x_i \sim \text{Bernoulli}(p)$$

$$p \sim \text{Beta}(\mu = \bar{\mu}, \sigma = \bar{\sigma})$$



Parameter Recovery в А/Б тестировании

Имеем:

- Эффект значим, если $|p - \bar{p}| > \bar{\sigma}$
- Игнорируем эффект, если $|p - \bar{p}| < \bar{\sigma}$
- Насколько большое нужно N , чтобы определить значимость?
- $N = 0$, $N = 1000$, $N = 100000$?
- Какую метрику использовать для оценки эффективности?

Модель

$$i \in 1 \dots N$$

$$x_i \sim \text{Bernoulli}(p)$$

$$p \sim \text{Beta}(\mu = \bar{\mu}, \sigma = \bar{\sigma})$$



Parameter Recovery в А/Б тестировании

Имеем:

- Эффект значим, если $|p - \bar{p}| > \bar{\sigma}$
- Игнорируем эффект, если $|p - \bar{p}| < \bar{\sigma}$
- Насколько большое нужно N , чтобы определить значимость?
- $N = 0$, $N = 1000$, $N = 100000$?
- Какую метрику использовать для оценки эффективности?

Модель

$$i \in 1 \dots N$$

$$x_i \sim \text{Bernoulli}(p)$$

$$p \sim \text{Beta}(\mu = \bar{\mu}, \sigma = \bar{\sigma})$$

Ключевое наблюдение

Обнаружение эффекта – задача классификации: отрицательные, нейтральные, положительные эффекты. Можно использовать ROC-AUC.



А/Б тестирование как классификация

Определения для задачи классификации

Модель

$$i \in 1 \dots N$$

$$x_i \sim \text{Bernoulli}(p)$$

$$p \sim \text{Beta}(\mu = \bar{\mu}, \sigma = \bar{\sigma})$$

Апостериорное
распределение $p(p \mid X_{1:N})$



А/Б тестирование как классификация

Определения для задачи классификации

- 1 Таргет $\hat{p}$ – для генерации данных

Модель

$$i \in 1 \dots N$$

$$x_i \sim \text{Bernoulli}(p)$$

$$p \sim \text{Beta}(\mu = \bar{\mu}, \sigma = \bar{\sigma})$$

Апостериорное
распределение $p(p \mid X_{1:N})$



А/Б тестирование как классификация

Определения для задачи классификации

- ① Таргет $\hat{p}$ – для **генерации данных**
- ② Метки
 - "0" при $\hat{p} < \bar{p} - \bar{\sigma}$ (отриц.)
 - "1" при $\bar{p} - \bar{\sigma} < \hat{p} < \bar{p} + \bar{\sigma}$ (нейтр.)
 - "2" при $\hat{p} > \bar{p} + \bar{\sigma}$ (положит.)

Модель

$$i \in 1 \dots N$$

$$x_i \sim \text{Bernoulli}(p)$$

$$p \sim \text{Beta}(\mu = \bar{\mu}, \sigma = \bar{\sigma})$$

Апостериорное
распределение $p(p \mid X_{1:N})$



A/Б тестирование как классификация

Определения для задачи классификации

- ① Таргет $\hat{p}$ – для генерации данных
- ② Метки
 - "0" при $\hat{p} < \bar{p} - \bar{\sigma}$ (отриц.)
 - "1" при $\bar{p} - \bar{\sigma} < \hat{p} < \bar{p} + \bar{\sigma}$ (нейтр.)
 - "2" при $\hat{p} > \bar{p} + \bar{\sigma}$ (положит.)
- ③ Предсказания (вероятности на основе апостериорного распределения):
 $P(p < 0 \mid X_{1:N})$, $P(p \approx 0 \mid X_{1:N})$,
 $P(p > 0 \mid X_{1:N})$

Модель

$$i \in 1 \dots N$$

$$x_i \sim \text{Bernoulli}(p)$$

$$p \sim \text{Beta}(\mu = \bar{\mu}, \sigma = \bar{\sigma})$$

Апостериорное
распределение $p(p \mid X_{1:N})$



А/Б тестирование как классификация

Определения для задачи классификации

- ① Таргет $\hat{p}$ – для генерации данных
- ② Метки
 - "0" при $\hat{p} < \bar{p} - \bar{\sigma}$ (отриц.)
 - "1" при $\bar{p} - \bar{\sigma} < \hat{p} < \bar{p} + \bar{\sigma}$ (нейтр.)
 - "2" при $\hat{p} > \bar{p} + \bar{\sigma}$ (положит.)
- ③ Предсказания (вероятности на основе апостериорного распределения):
 $P(p < 0 \mid X_{1:N})$, $P(p \approx 0 \mid X_{1:N})$,
 $P(p > 0 \mid X_{1:N})$

Модель

$$i \in 1 \dots N$$

$$x_i \sim \text{Bernoulli}(p)$$

$$p \sim \text{Beta}(\mu = \bar{\mu}, \sigma = \bar{\sigma})$$

Апостериорное
распределение $p(p \mid X_{1:N})$

Симуляционный эксперимент

- ① для $\hat{p} \in \dots$ и $N \in \dots$ получить $p(p \mid X_{1:N})$
- ② для $N \in \dots$ вычислить ROC-AUC



ROC-AUC в действии

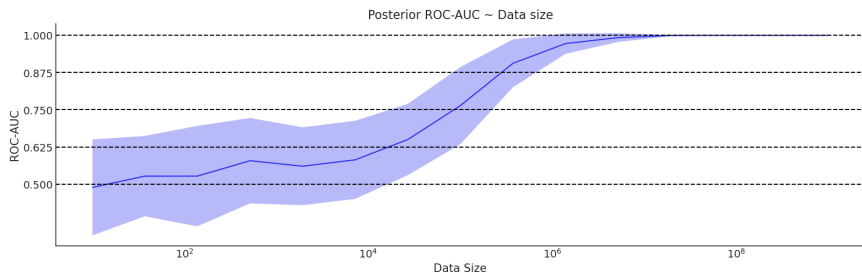


Figure: ROC-AUC возрастает с ростом числа наблюдений

Ограничение: время

- 1 Обсудите максимальный запас времени
- 2 Опирайтесь на график ROC-AUC

Ограничение: ROC-AUC

- 1 Обсудите минимальное требуемое значение ROC-AUC
- 2 График подскажет ожидаемый объем выборки



После оценки параметров

Ситуация: вы провели эксперимент в течении заданного времени. Главные вопросы:

- 1 Какую альтернативу выбрать?
- 2 Какой критерий сравнения?
- 3 Сопоставим ли этот критерий с реальной жизнью?

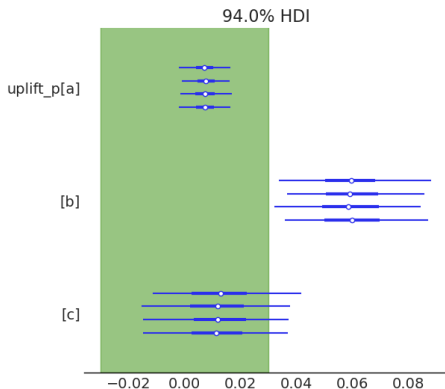


Figure: Пример графика ROPE



После оценки параметров

Ситуация: вы провели эксперимент в течении заданного времени. Главные вопросы:

- 1 Какую альтернативу выбрать?
- 2 Какой критерий сравнения?
- 3 Сопоставим ли этот критерий с реальной жизнью?

Более хорошая метрика

Хорошая метрика та, которая связана с ожидаемым доходом.

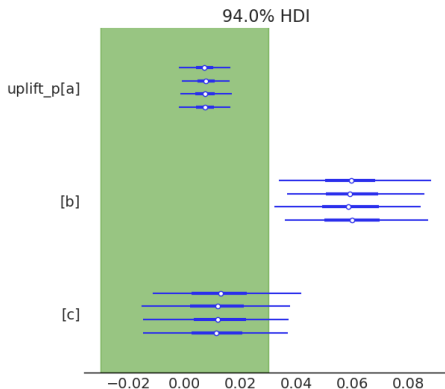


Figure: Пример графика ROPE



Интерпретация апостериорного распределения

Как можно вычислить метрику лучше?

Это может выглядеть так:



Интерпретация апостериорного распределения

Как можно вычислить метрику лучше?

- Привязать коэффициент конверсии p_A или p_B к количеству клиентов компании

Это может выглядеть так:



Интерпретация апостериорного распределения

Как можно вычислить метрику лучше?

- Привязать коэффициент конверсии p_A или p_B к количеству клиентов компании
- Использовать “стоимость клиента” в качестве показателя денежного эффекта

Это может выглядеть так:



Интерпретация апостериорного распределения

Как можно вычислить метрику получше?

- Привязать коэффициент конверсии p_A или p_B к количеству клиентов компании
- Использовать “стоимость клиента” в качестве показателя денежного эффекта

Это может выглядеть так:

$$\begin{aligned} & \text{монетизация}_A = \\ & (\text{стоимость клиента}) \times (\text{число клиентов}) \times \Delta p_A - (\text{стоимость реализации}) \end{aligned}$$



Интерпретация апостериорного распределения

Как можно вычислить метрику получше?

- Привязать коэффициент конверсии p_A или p_B к количеству клиентов компании
- Использовать “стоимость клиента” в качестве показателя денежного эффекта

Это может выглядеть так:

$$\begin{aligned} \text{монетизация}_A = \\ (\text{стоимость клиента}) \times (\text{число клиентов}) \times \Delta p_A - (\text{стоимость реализации}) \end{aligned}$$

Используйте апостериорное распределение

Можно вычислить $p(\text{монетизация}_A \mid X_A)$ из $p(p_A \mid X_A)$



Апостериорное распределение монетизации

$$(\text{стоимость клиента}) \times (\text{число клиентов}) \times \Delta p_D - (\text{стоимость реализации})$$

- Стоимости реализации могут различаться
- Стоимости клиентов могут зависеть от сценариев
- Вы соединяете эксперимент с бизнесом
- Сравните результаты с неопределённостью

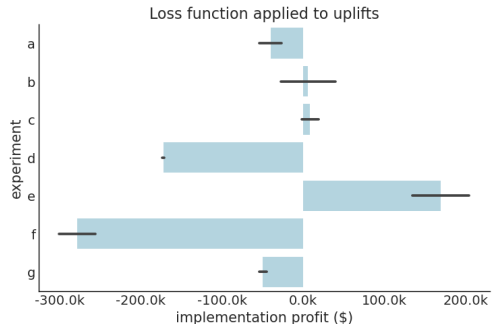


Figure: $p(\text{монетизация}_G \mid X_G)$



Реальные А/Б тесты полны трудностей. Байесовские методы могут сделать гораздо больше для превращения данных в действие.

- ❶ Формализация статистического теста
 - Определение априорных распределений
 - Определение правдоподобия
- ❷ Планирование эксперимента
 - Parameter recovery study
- ❸ Байесовское принятие решений для выбора действия
 - Функции потерь
 - Тестирование сценариев



 R. Kohavi, A. Deng, Y. Xu, and T. Walker.

In *Improving the Sensitivity of Online Controlled Experiments by Utilizing Pre-Experiment Data*, 02 2013.